



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

INSTITUTE OF SOLID MECHANICS, MECHATRONICS AND BIOMECHANICS

VÝROBA LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ REAKČNÍ DOBY ČLOVĚKA

PRODUCTION OF LABORATORY EQUIPMENT FOR MEASURING HUMAN REACTION TIME

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Tomáš Indruch

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Ondřej Rubeš, Ph.D.

BRNO 2024

Zadání bakalářské práce

Ústav: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Student: **Tomáš Indruch**
Studijní program: Mechatronika
Studijní obor: bez specializace
Vedoucí práce: **Ing. Ondřej Rubeš, Ph.D.**
Akademický rok: 2023/24

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Výroba laboratorního zařízení pro měření reakční doby člověka

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Reakční doba člověka se projevuje v mnoha oblastech lidské činnosti, kde člověk řídí nějaký stroj nebo proces. Pro výukové účely je vhodné mít zařízení, které umožní přímo demonstrovat a změřit zpoždění reakce člověka na různé druhy signálu.

Cíle bakalářské práce:

1. Rešerše reakční doby člověka na různé druhy vjemů a způsobů jejich měření
2. Návrh zařízení pro měření reakční doby alespoň šesti osob v jednom měření. Zařízení bude produkovat alespoň dva různé druhy vjemu, na něž se bude měřit reakce. Uživatel bude mít možnost volby vjemu a počtu měření, které se už budou poté spouštět a zaznamenávat automaticky.
3. Výroba zařízení, jeho oživení a testování

Seznam doporučené literatury:

Time under pressure.(HEALTH/SPORTS MEDICINE)(drivers' reaction time). Online. Joe Weider's muscle & fitness. 2010, roč. 71, č. 5, s. 54. ISSN 0744-5105. [cit. 2023-10-20].

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2023/24

V Brně, dne

L. S.

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
ředitel ústavu

doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
děkan fakulty

ABSTRAKT

Cílem této práce je vytvořit zařízení schopné přesně a spolehlivě měřit reakční dobu člověka. V teoretické části jsou představeny jednotlivé fáze probíhající mezi příchodem stimulu a behaviorální reakcí společně s prezentací již existujících možností měření reakční doby. Praktická část se zaměřuje na návrh, konstrukci a testování samotného zařízení společně s volbou komponent a zobrazování naměřených dat.

Klíčová slova

Stimul, kognitivní úkol, reakční doba, sériová komunikace

ABSTRACT

This thesis deals with the introduction to mental chronometry and its phases as well as the reaction time measurements and already existing possibilities. The practical part focuses on the design, construction and testing of the device itself including components choices and measured data displaying.

Key words

Stimul, cognitive task, reaction time, serial communication

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE

INDRUCH, Tomáš. Výroba laboratorního zařízení pro měření reakční doby člověka. Brno, 2024. Dostupné také z: <https://www.vut.cz/studenti/zav-prace/detail/157705>. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Ondřej Rubeš.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Výroba laboratorního zařízení pro měření reakční doby člověka vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu, který tvoří přílohu této práce.

Datum

Jméno a příjmení

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji tímto Ing. Ondřej Rubešovi, Ph.D. za cenné připomínky a rady, které mi poskytl při vypracování závěrečné práce.

Tomáš Indruch

OBSAH

1	Úvod.....	9
2	Rešerše	10
2.1	Reakční doba člověka.....	10
2.2	Možné druhy stimulu	11
2.3	Metody měření reakční doby.....	11
2.4	Distribuční rozdělení reakční doby a Hickův zákon	13
2.5	Existující zařízení pro měření RD	16
3	Návrh a výroba měřicího zařízení	18
3.1	Hardware	18
3.2	Firmware	23
3.3	Zobrazování naměřených dat	25
4	Testování zařízení	29
	Diskuse	31
	Závěr.....	32
	Seznam použitých zdrojů	33
	Seznam použitých symbolů a zkratek	38
	Seznam obrázků	39
	Seznam příloh.....	40

1 Úvod

V moderním světě představuje reakční doba nedílnou součást života lidí a představuje klíčový aspekt lidského výkonu především ve zdravotnictví, dopravě, sportu či bezpečnostních složkách, ale i v každodenních činnostech. Tato doba je zapříčiněná omezenou rychlostí přenosu informace v nervové soustavě a délce jejího zpracování v mozku. Je definována jako čas uplynulý mezi příchodem podnětu až po motorickou reakci na kognitivní úkol.

Studium reakční doby má kořeny hluboko v historii, odkud byla zkoumána v neurovědách a psychologii a získané poznatky představují cenný zdroj informací o fungování mozku. Na reakční dobu může mít vliv mnoho faktorů jako například prostředí, spánek, onemocnění, věk, stres, pohlaví nebo i psychoaktivní látky. Posuzováním těchto vlivů lze předejít mnoha nebezpečným situacím, a naopak pomoci vytvořit bezpečnější prostředí pro život.

Současně dostupná zařízení pro měření reakční doby člověka jsou navzájem velmi odlišná a výsledky naměřené na různých zařízeních jsou téměř neporovnatelné, zároveň mají to omezení, že dokážou měřit reakční dobu pouze jednoho člověka a při více lidech je měření zdlouhavé. Návrh tohoto zařízení byl od počátku koncipován tak, že zadavatel bude mít možnost měřit reakce až osmi jedinců najednou a poskytnout co možná nejrozsáhlejší možnosti experimentů. Proto se tento přístroj bude moci použít jako demonstrační pomůcka například i ve školách nebo sportovních trénincích, kde není čas měřit reakce jednotlivce.

Od počátku je zařízení navrhováno a konstruováno tak, aby bylo co nejjednodušší na sestavení a ovládání kvůli tomu, aby si jej mohl kdokoli vyrobit a začít používat s minimem znalostí a nástrojů. V přílohách jsou připojeny i modely společně s kódy, Excelem, ve kterém lze vše jednoduše ovládat.

2 Rešerše

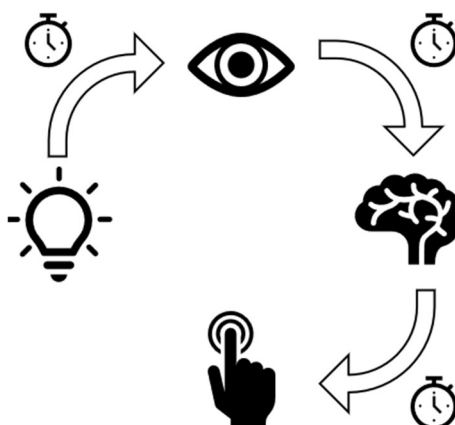
2.1 Reakční doba člověka

Kognitivní úkol je úloha, která pro její splnění vyžaduje pozornost, rozhodování, paměť nebo uvažování a slouží ke sledování a pochopení fungování lidského mozku. Pomocí ní se měří a testuje reakční doba člověka. Ta vzniká postupnou akumulací reakčních časů po sobě jdoucích úkolů. Reakční čas se měří jako doba uběhlá od přítomnosti stimulu až po adekvátní odezvu jedince na daný úkol. Stimul představuje cokoli, co působí na lidské smysly jako například světlo, zvuk, bolest apod. a reakci lze vyjádřit jako jakékoli měřitelné chování, například pohyb nebo hlasový projev. Studium reakční doby se zabývá obor mentální chronometrie. Dle [1] nemá RD podobu hierarchického uspořádání složitějších úkolů, ale spíše o sekvenční procesy potřebné k vykonání jednoduché operace, které na sebe navazují, ale jinak jsou na sobě nezávislé.

Saul Sternberg definoval základní rozdělení reakční doby na tři fáze [2]. První fází je rozpoznání stimulu, druhá fáze je zpracování signálu a poslední fází je mechanická odezva. Mezi všemi fázemi dochází ke zpoždění, které v souhrnu tvoří reakční dobu. Některé zdroje uvádějí tyto procesy rozšířeny o ještě další fáze, například pozorování, přípravu, počet možností volby nebo porovnání s úspěšnými pokusy [3][4]. Schematické znázornění jednotlivých fází je na obrázku 2.1.

V první fázi je stimul zaznamenán a rozpoznán senzoryckými buňkami. Rychlost tohoto procesu je proměnlivá a závisí především na intenzitě a druhu stimulu. Při zpracování signálu se v mozku rozhodne o reakci na daný stimul. V závislosti na typu úkolu může zpracování zahrnovat třídění, porovnávání a další kroky odpovídající obtížnosti zadání. Tato fáze je jak časově, tak energeticky náročná, což vyplývá z [5]. Motorická fáze obsahuje mechanickou reakci, vyvolanou předešlou fází, na základě které se ukončí měření reakční doby. Motorická část nezávisí na žádné z předešlých fází ani způsobu stimulu a zpoždění této fáze je konstantní při neměnném způsobu mechanické reakce. [6]

Při takto definovaném procesu, kde všechny fáze jsou propojeny sériově, je jednoduché určit, jakou fázi ovlivňuje nový faktor a jaký vliv na ni má. Nový faktor se přidává paralelně k jedné nebo více fázím a může ho představovat například změna prostředí, nedostatek spánku, onemocnění, věk, stres, pohlaví nebo i psychoaktivní látky [2].



Obrázek 2.1: Fáze reakční doby člověka

2.2 Možné druhy stimulu

Nejčastějším stimulem je viditelné světlo, které je pouze část celého elektromagnetického spektra, a to s vlnovou délkou od přibližně 380 do 780 nanometrů [7]. Oko musí zalomit světelné paprsky přímo na sítnici, kde se díky chemické reakci ve fotoreceptorech vytvoří nervový impuls. Světločivné buňky nejlépe zachycují vlnové délky 420, 530 a 560 nanometrů neboli přibližné barvy modrá, zelená a červená, ze kterých se složí výsledná barva, což popisuje článek [8]. Studie provedená Thompsonem [9] ukázala, že vizuálnímu stimulu trvá 20-40 ms dostat se do mozku a celková reakční doba byla přibližně 180-200 ms. Samotné barvy však také měly rozdílné průměrné reakční časy. Z článku [10] vyplývá, že červená barva měla nejrychlejší průměrný reakční čas s hodnotou 207.88 ± 7.14 ms, následovala žlutá s 216.02 ± 12.49 ms, potom zelená s 218.24 ± 11.54 ms a poslední modrá s 224.39 ± 15.62 ms.

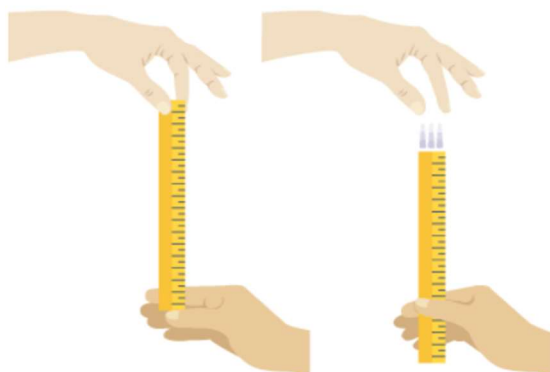
Z [8] vyplývá, že zvukový stimul se vytváří změnami tlaku ve vzduchu. Ty rozvibrují ušní bubínek, který předá informaci do Cortiho orgánu, kde receptory vytvoří signál z oscilací kapaliny v oválném okénku. Lidské ucho je schopno zaznamenat zvuk v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz a rozpoznat hlasitost, výšku a zabarvení zvuku díky vlasovým buňkám umístěným v bazilární membráně. Bazilární membrána vibruje se stejnou frekvencí jako kapalina, co na ni naráží a neurony vysílají signály o stejné frekvenci do mozku. Vysoké frekvence stimulují dolní části membrány a nižší stimulují vyšší části membrány. Hlasitost se určí pomocí počtu stimulovaných vlasových buněk. Barvu tónu lze určit podle stimulované části membrány, kde se určí harmonické frekvence zvuku. Zvukové stimuly doputovaly do mozkové kůry nejrychleji, a to v čase 8-10 ms a celková reakční doba zvukového stimulu je přibližně 140-160 ms. [9]

Hmatová reakční doba je rychlejší než zvuková s reakčním časem 134-150 ms [11]. Další možností stimulování je chuť, která má podle článku [12] reakční čas většinou vyšší než 1000 ms nebo čich, který je velmi závislý na soustředění a má reakční dobu 600-1200 ms [13]. Je třeba podotknout, že jednotlivé experimenty neměly úplně stejné podmínky pro testování a časy zde uvedené jsou spíše orientační, ale shodnou se a potvrzuje to například článek [11], že hmatová reakční doba je nejrychlejší.

2.3 Metody měření reakční doby

Měření reakční doby probíhá vždy s ohledem na cíl zkoumání. Experimenty probíhají většinou za pokojové teploty a v klidovém stavu subjektu. Také bývá zvykem, že se zkoumá reakční doba jednotlivce a nikoli skupiny lidí. Existují jak jednoduché, tak i složitější metody, kdy se kombinují jak signály působící na různé smysly, tak i kombinace barev, textu či obrázků, které jsou popsány ve [14].

Jednoduché paradigma pro měření RD je přístroj s jedním stimulem a na něj odpovídající jednou reakcí. Nejjednodušším možným příkladem může být světelná dioda, tlačítko a zařízení schopné určit časový rozdíl od rozsvícení diody až po stisknutí tlačítka. Velmi rozšířenou metodou jednoduchého paradigmatu je takzvaná pravítková metoda především díky své nenáročnosti na potřebném vybavení. K ní je třeba pouze 30 centimetrové pravítko a jeden asistent. Testovaný subjekt si stoupne naproti asistentovi, který dvěma prsty svírá pravítko za nenulový konec a jeho loket musí být fixovaný. Subjekt si nachystá jeden prst z přední a jeden ze zadní strany pravítka v úrovni 0 centimetrů. Je zásadní, aby se testovaný nedotýkal pravítka ještě před jeho pádem. Jakmile je vše připraveno, asistent pustí bez varování pravítko a subjekt jej musí co nejrychleji chytit mezi prsty. Detailněji je tato metoda popsána v [15].



Obrázek 2.3: Pravítková metoda. Obrázek převzat z [47]

Následně se na pravítku vyčte uražená vzdálenost, ze které se určí reakční čas t . Vyjde se z rovnice pro uražené dráhy za předpokladu rovnoměrně zrychleného pohybu.

$$s = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0 \quad (2.3)$$

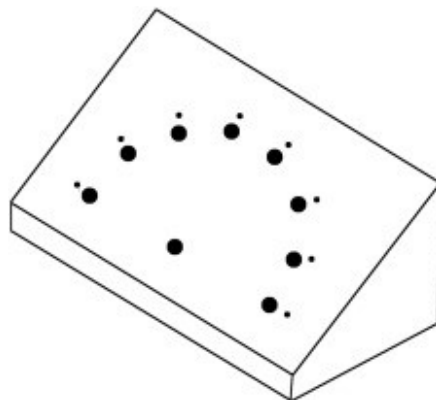
kde s je vzdálenost na pravítku v metrech, g je tíhové zrychlení ($g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$), t je čas v sekundách, v_0 je počáteční rychlost, která je v tomto případě nulová, stejně jako počáteční vzdálenost s_0 . Při uvažování nulové počáteční rychlosti a dráhy je získán vztah

$$t = \sqrt{\frac{2s}{g}} \quad (2.4)$$

Další možností je ano/ne paradigma. To má oproti jednoduchým paradigmům již dva nebo více stimulů. Testovaný subjekt má za úkol na některé z nich reagovat a na některé ne. Například na zelené světlo má zmáčknout tlačítko a na červenou ne. [16]

Diskriminační paradigmata zahrnují prezenci dvou stimulů a reakce se volí dle silnějšího z nich. První verzí diskriminačního měření je prezence obou stimulů najednou. Například se zobrazí dvě úsečky, kde jedna je fixní a druhá se mění s každým měřením. Účastník má za úkol identifikovat, zda je nově zobrazená úsečka delší či kratší oproti té referenční [17]. Druhou verzí je sekvenční měření, které popisuje například [18] a je založené na porovnávání hmotností dvou závaží, kde se určuje těžší z nich. Poslední verzí je prezence stimulů nepřetržitě, kde probíhá měření nepřetržitě a určí se až celkový čas potřebný ke splnění úkolu. Příkladem může být třídění karet na dvě skupiny podle jejich hodnoty [19].

Výběrová paradigmata jsou nejkomplexnějšími způsoby měření RD člověka, kde existuje více možných reakcí pro různý druh stimulu. Fáze zpracování v mozku se v tomto případě ještě často dělí na dvě podskupiny, a to identifikaci signálu a samotné rozhodnutí o reakci. Příkladem takového měření je Jensenův box popsany blíže v [19], kde pro každou světelnou diodu existuje adekvátní tlačítko. Dalším příkladem může být Stroopův úkol, kde účastník má za úkol přečíst napsané slovo, avšak to se zobrazí napsané jinou barvou. Více o Stroopově efektu je dostupné na [20].



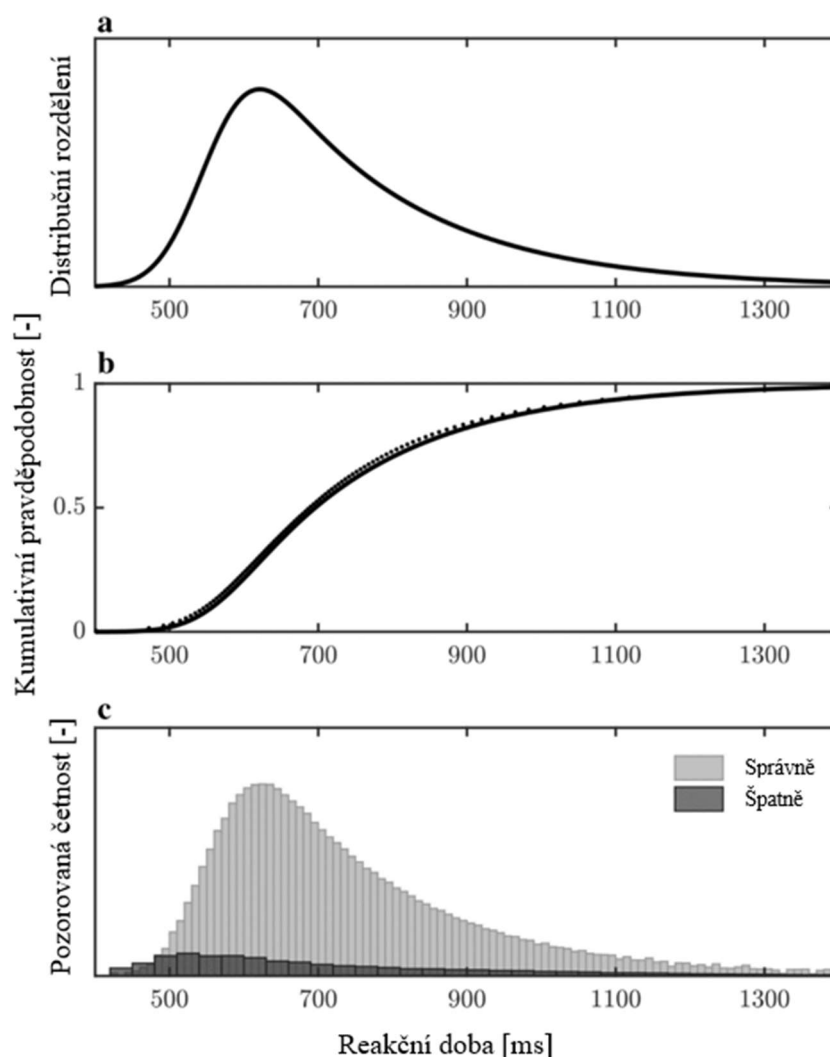
Obrázek 2.4: Jensenův box, převzat z [43]

Článek [21] popisuje, že se v poslední době hojně využívá i funkční magnetické rezonance (fMRI), respektive pozitronová tomografie, kde se pomocí detekovatelných radionuklidů vypuštěných do mozku sledují všechny jeho procesy v reálném čase. Je možné také sledovat operace jednotlivých částí mozku na různé druhy stimulů, a z nich je pak možné určit přesnou RD jednotlivých fází reakce jedince.

2.4 Distribuční rozdělení reakční doby a Hickův zákon

Uběhlý reakční čas je hodnota udávaná v milisekundách a je vztažen k pravé nule, kterou představuje vytvoření stimulu v testovacím prostředí. Pro reprezentativnější popis reakční doby se obvykle změří více měření a následně se pomocí statistických nástrojů shrnou do jednoho čísla se směrodatnou odchylkou. Z [22] vyplývá, že reakční čas se většinou dělí do tří kategorií: střední hodnota pokusů většinou vyjádřená pomocí aritmetického průměru (výjimečně pomocí mediánu nebo modu), nesymetrie a variace distribučního rozložení pokusů a přesnost nebo také chyba reprezentovaná směrodatnou odchylkou. Mezinárodní amatérskou atletickou organizací (IAAF) je udáváno, že spodní limit validní reakční doby musí být větší než 100 ms, což je u normálního člověka považováno za absolutní minimum vyžadované k procesům zmíněným výše. Cokoli pod touto hranicí je považováno za neplatný pokus. IAAF má pravidlo, že pokud atlet vystartuje pod hranicí 100 ms, počítá se to jako neplatný start a je diskvalifikován i přes fakt, že dle novodobých studií [23] mohou vrcholoví sprinteři zareagovat už v rozmezí 80-85 ms.

Distribuční rozdělení více pokusů jednotlivce je nesymetrické a protáhlé vpravo. Platí následující řazení: nejnižší hodnotu bude mít vždy modus, následně medián, a nakonec bude střední hodnota [22]. Důvod je ten, že horní hranice neexistuje a dolní limit je pevný. K analýze reakčních časů je vytvořeno mnoho modelů uvažujících vyloučení odlehlých hodnot, míru spolehlivosti a přesnosti měření a dalších, kterými se souhrnně zabývá stochastika v [24].



Obrázek 2.5: Distribuční rozdělení reakční doby. Upraveno z [44]

Hickův zákon

Hickův zákon nebo také Hick-Hymanův zákon vyjadřuje reakční dobu jako funkci možností volby reakcí. V roce 1952 provedl William Edmund Hick a Ray Hyman experiment, který ukázal, že závislost reakční doby závisí logaritmicky na rostoucích stupních možností volby. Dává tím do souvislosti výpočtovou kapacitu mozku s náročností kognitivního úkolu. Ukázalo se, že rozhodnutí se nemusejí vykonávat sériově, kde čas potřebný k vyhodnocení jedné možnosti se počítá s předešlými, ale do jisté míry lze vykonávat procesy paralelně. Jinými slovy to znamená, že dvojnásobný počet možností volby reakce neznamena dvojnásobnou reakční dobu [25].

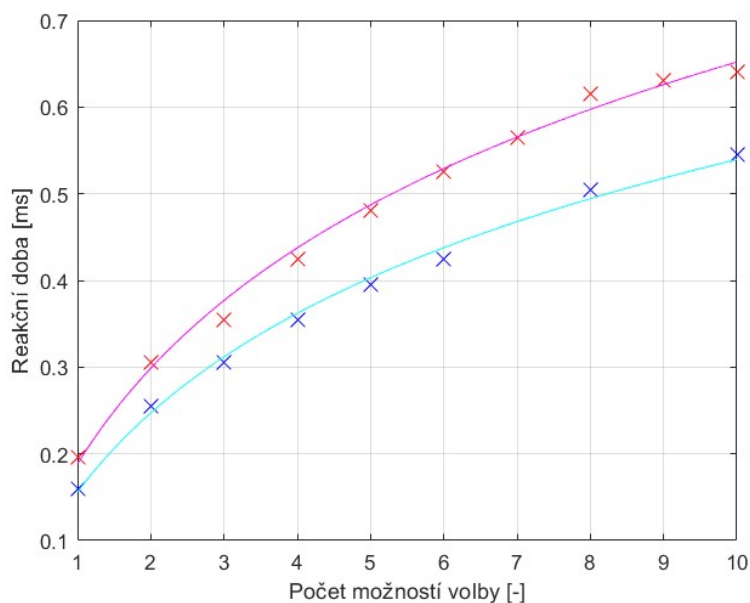
Samotný test byl proveden jako 10 lamp umístěných do kruhu kolem pozorovaného jedince. Ten měl na každém prstu telegrafní klíč příslušící jedné lampě. Při náhodném rozsvícení jedné lampy byl čas zaznamenán elektromagnetickým perem na pohybující se papír. Stejně pero pak stejným způsobem zaznamenalo, když subjekt zmáčknul telegrafní klíč. Následně bylo provedeno měření kdy se kladl důraz na přesnost výsledku nebo na rychlost reakce. Uvažujme stupeň možností volby n se stejnou pravděpodobností výskytu každé možnosti, pak závislost reakční doby T má tvar:

$$T = a + b \cdot \log_2(n + 1) \quad (2.5)$$

kde a je reakční doba bez možnosti volby a b je čas potřebný ke zpracování další kognitivní možnosti. Přidání další možnosti zahrnuje nejistotu, zda reagovat či ne a zároveň jakou reakci zvolit. Pokud možnosti nemají stejnou pravděpodobnost výskytu, pak se tvar rovnice upraví na

$$T = a + b \cdot \sum_i^n p_i \log_2 \left(\frac{1}{p_i} + 1 \right) \quad (2.6)$$

kde p_i reprezentuje pravděpodobnost výskytu i -tého prvku [26].



Obrázek 2.6: Demonstrace Hickova zákona na dvou testovaných subjektech.
Data převzatá z [26]

Rovnice 2.5 hraje důležitou roli při uvažování přípravy na stimul, kdy se může například zobrazit nebo zaznít varovný signál. Přítomnost varovného signálu většinou zapříčinila zkrácení reakční doby člověka. Varovný signál s předstihem přibližně 300 ms měl v průběhu pokusů za následek nejvyšší zkrácení reakční doby člověka. Je ale třeba mít na paměti, že nižší hodnoty než 300 ms mohou zapříčinit prodloužení reakce kvůli tomu, že mozek nemusí plně zpracovat varování před příchodem stimulu. To je blíže popsáno v [27].

2.5 Existující zařízení pro měření RD

Při průzkumu existujících možností je třeba podotknout, že každé zařízení je specifické, používá často jinou metodu měření a zaměřuje se na různé fáze RD. Ať už je to druh a síla stimulu, způsob podání (text, barva, zvuk apod.) náročnost na zpracování (porovnávání čísel, barev, možnosti volby apod.) i samotnou reakci v podobě motoriky, hlasu, pohybu očí a dalších.

Patrně nejpoužívanější je testování své reakční doby na internetu, kde existuje hned několik stránek umožňujících si změřit svůj reakční čas. Většina stránek spadá do kategorie jednoduchých paradigmat, protože mají na možnost pouze jeden stimul a jednu reakci, jako například nejpoužívanější webová stránka Reaction Time Test [28]. Existuje ale i spousta mobilních aplikací, ku příkladu [29], které už mají často možnosti volby druhu stimulu i více druhů reakcí a spadají do výběrových paradigmat. Na trhu s fyzickými přístroji je nepřeberné množství zařízení měřících RD člověka, ovšem platí, že co výrobce, to jiný produkt odlišný od těch ostatních. Proto byly vybrány tři příklady nejčastěji používaných zařízení.

Společnost Asuzu [30] nabízí stojan se dvanácti upevněnými tlačítky, které se náhodně rozsvěcí a člověk je má při rozsvícení stisknout. Nabízejí tři módy: STANDARDNÍ, kde je za úkol stisknout co nejvíce tlačítek za jednu minutu, VLASTNÍ, kde si uživatel sám nastaví aktivní tlačítka, počet měření a další a PAMĚŤOVÝ, kdy člověk má za úkol zmáčkнуть tlačítka v předem zobrazené sekvenci. Nabízejí i vyřazení některých tlačítek například pro seniory, kteří již nejsou tolik pohybliví a nedosáhnou na vrchní tlačítka. Umožňují i úpravy barvy světél nebo velikost stojanu. Zařízení vyžaduje stejnosměrné napětí 12 V, funguje samostatně a svými možnostmi se řadí do výběrových paradigmat. [31] udává, že cena jednoho zařízení se pohybuje přibližně okolo 175 000 Kč.



Obrázek 2.7: Asuzu trénovací stojan, obrázek převzat z [30]

Další možností je panel od společnosti MOART model 35601 [32], který nabízí nejkompaktnější měření RD z běžně nabízených přístrojů, protože v sobě slučuje jednoduchá, ano/ne i výběrová paradigmata. Nabízí nastavit 3 různé barevné světelné stimuly, výšku tónu,

náhodný nebo fixní stimul, délku prodlevy, způsob reakce a další. Subjekt může mít i za úkol vykonávat jinou činnost zatímco bude měřit standardní RD jako například klikání na jiné tlačítko. Přesnost měření je udávána na jednu milisekundu. Velikost zařízení je 54×29×6.5 cm. Vyžaduje stejnosměrné napájení 12 V, k fungování potřebuje doplňující psychomotorické zařízení označené jako PsymCon (na obrázku 2.4.2 vpravo dole) ale je možnost ho připojit k počítači USB kabelem. [33] prodává panel MOART za přibližně 317 000 Kč.



Obrázek 2.8: Panel MOART, obrázek převzat z [32]

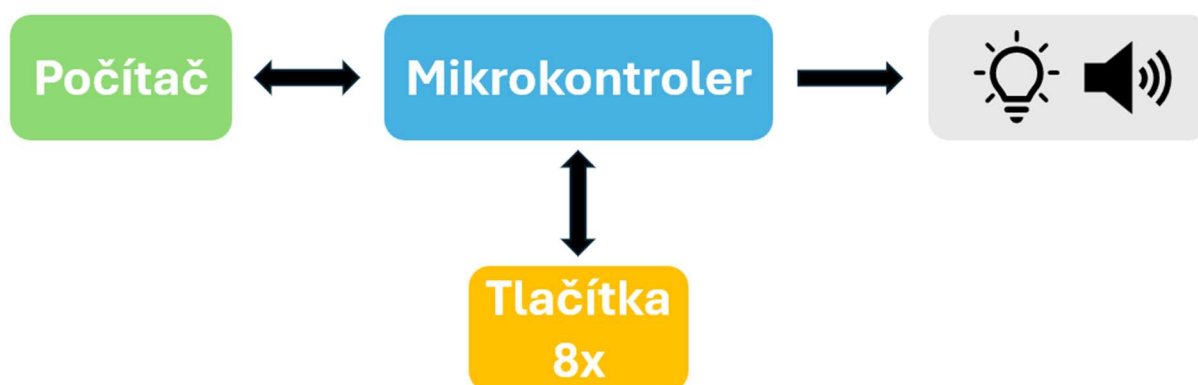
V poslední době se na trhu prosadil takzvaný BlazePod [34], který kombinuje fitness a reakční dobu. Člověk může používat jak jeden, tak více najednou, kde jsou všechny navzájem synchronizované. Vše se ovládá přes mobilní aplikaci, kde si člověk může nastavit barvu, zda má zařízení čekat na dotek, popřípadě délku prodlevy a další. Jde spíše o pomocníka k tréninku, kde člověk musí při rozsvícení BlazePodu nějakým způsobem zareagovat a snaží se provést úkol co nejrychleji. Lze ho využít u řady sportů počínaje fotbalem přes basketbal až po tenis nebo bojová umění. Výrobce má v aplikaci přednastavené různé druhy tréninkových plánů pro jakoukoli aktivitu, ze kterých si uživatel vybírá. Velkou výhodou BlazePodů je jejich velikost (30×30×15 cm), možnost připevnit kamkoli na zem i zed' a odolnost, kdy přežijí úder od boxera nebo doskok dospělého člověka. Cena jednoho zařízení začíná na 9 100 Kč.



Obrázek 2.9: Příklad tréninku se čtyřmi BlazePody, převzato z [34]

3 Návrh a výroba měřicího zařízení

Při návrhu vlastního zařízení k měření reakční doby člověka bylo záměrem vytvořit přístroj, který bude co nejkompaktnější a bude kombinovat jednoduché, ano/ne i výběrová paradigmatata, a přitom bude cenově dostupný. Požadavkem také bylo, aby bylo možné měřit reakční dobu šesti subjektů najednou, a zároveň mít možnost volby mezi dvěma druhy stimulů. Bylo tedy vytvořeno zařízení schopné měřit jednoduché a ano/ne paradigma při obsazení osmi lidí, ovšem při menším počtu subjektů lze každému z nich přiřadit dvě nebo i více tlačítek, kdy lze provést měření výběrového paradigmatu s upravitelnými podmínkami experimentu dle potřeby. Schéma rozestavení měřicího stanoviště je zobrazeno na obrázku 3.



Obrázek 3: Schéma fungování zařízení

Princip fungování celého zařízení je následovný: mikrokontroler vyšle v předem definovaném časovém rozpětí signál k rozsvícení LED diody nebo zaznění zvuku, v tu chvíli začíná měřit čas, který uběhne od tohoto momentu. Při stisku jakéhokoli z osmi tlačítek dojde k uložení uplynulého času do příslušné proměnné. Po uplynutí tří sekund se zaznamenávání ukončí, stejně jako přítomnost stimulu a všechna data se odešlou do počítače. Ten data přijme a zobrazí v Excelu. Po definované pauze se cyklus znovu opakuje. Uživatel má možnost nastavení barvy diody, frekvence zvuku, délky prodlevy a druhu stimulu přímo v Excelu, kde bylo vytvořeno i jednoduché uživatelské rozhraní.

3.1 Hardware

Podmínkou vybrání mikrokontroleru k ovládání celého zařízení byl dostatek pinů, možnost sériové komunikace, dostatečná paměť k nahrání kódu, dostatečně rychlá vzorkovací frekvence a možnost napájení 5 V. K výrobě a provozu zařízení je třeba celkem 15 pinů: osm pinů pro sledování tlačítek, čtyři piny pro spínání LED diod různých barev, jeden pin pro ovládání pasivního bzučáku a další dva piny jsou ještě rezervovány pro sériovou komunikaci USART. Dle informací popsanych výše je třeba umět měřit a zaznamenávat data v řádu alespoň desetin milisekund.

K vytvoření zařízení byl vybrán mikrokontrolerem Arduino UNO R3 (dále jako Arduino), který vyniká především díky své dostupnosti, jednoduchosti ovládání, všestrannosti a možnostem úprav. Dle dokumentace [35] potřebuje k provozu pouze 5 V napájení, které je možné zrealizovat připojením k počítači kabelem typu A/B do portu USB. Nabízí 20 GPIO pinů, z nichž šest umožňuje PWM. Podporuje i interrupty na pinech dvě a tři. Frekvence procesoru je dána zabudovaným křemíkovým krystalem s frekvencí 16 MHz a přesností 0.01 %, což při měření RD člověka, kde se standardní reakce pohybuje od cca 100 do 300 milisekund vytvoří

chybu maximálně 0.03 milisekund. Flash paměť jednotky je 32 KB a operační paměť je 2 KB. S těmito parametry plně vyhovuje všem požadavkům, a navíc ponechává i prostor pro případná vylepšení.



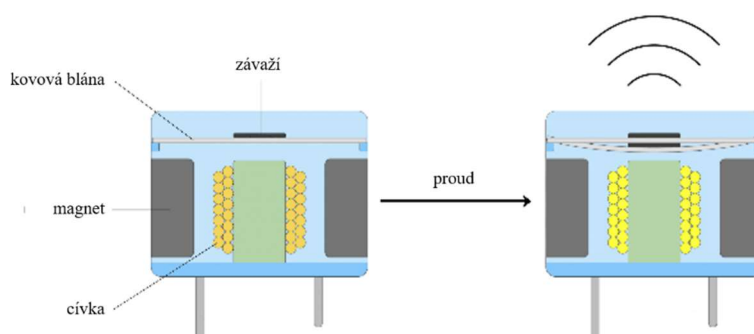
Obrázek 3.1: Arduino UNO R3, převzato z [48]

Co se týče stimulu, je na výběr ze světelného nebo zvukového podnětu. Při volbě světelného stimulu byl požadavek pouze jeden, a to dostatečná svítivost zdroje světla. Kvůli nízkému napájení a vysoké účinnosti byly zvoleny výkonové LED diody se jmenovitým výkonem 3 W, aby byly vidět z dálky i za plného slunečního světla. V konečné podobě zařízení je možný výběr ze čtyř barev a to modré, zelené, žluté a červené s vlnovou délkou 460, 525, 590 a 625 nm respektive proud v propustném směru činí u všech 700 mA a napětí se může pohybovat v rozmezí 2,5-3,5 V u žluté a červené diody a 3,5-4,5V u modré a zelené diody. U všech diod je vyzařovací úhel 140° aby je bylo možné sledovat z co nejširšího pole. Dokumentace k diodám je dostupná na [36; 37; 38; 39]. Princip fungování LED diody popisuje kniha [40] a spočívá v průchodu proudu přes PN přechod, kdy excitovaný volný elektron zapadne do „díry“ v polovodiči typu P, čím se dostane na nižší hladinu energie a při vhodné volbě příměsí vyzaří přebytečnou energii ve formě viditelného světla.



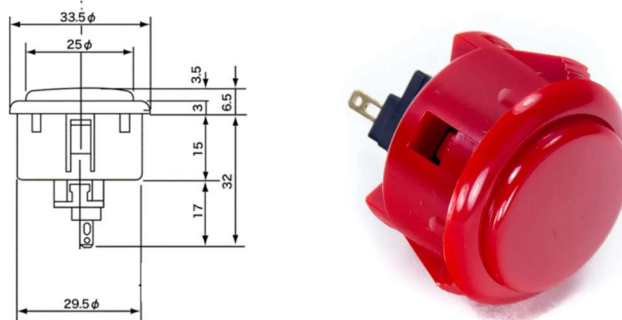
Obrázek 3.2: Výkonová 3W LED dioda, převzato z[36]

Nárok na zvukový podnět je jen ten, že musí být dostatečně hlasitý, aby byl slyšet z minimálně 5 metrů i přes okolní šum. Při výběru zdroje zvuku bylo vybíráno mezi aktivním a pasivním bzučákem. Rozdíl mezi nimi je ten, že aktivní bzučák umí už při připojení k stejnosměrnému zdroji produkovat zvuk, který je většinou výrobců nastaven na 2 kHz. Na rozdíl od něj umí pasivní bzučák produkovat řadu zvuků díky PWM přicházející čtvercové vlny. Pro účel tohoto přístroje byl vybrán pasivní bzučák kvůli napájení 5 V, malým rozměrům (12×9,5 mm), nastavitelné frekvenci a hlasitostí alespoň 85 dB ve vzdálenosti 10 cm od bzučáku při rezonanční frekvenci 2048 Hz [41]. Princip fungování bzučáku je takový, že kovová blána se závažím je deformována střídavým magnetickým polem vzniklým proudem procházejícím skrz cívku. Princip fungování je na obrázku 3.3.



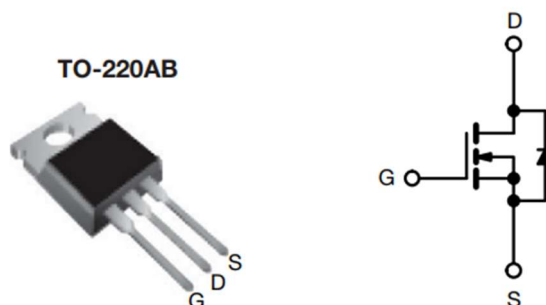
Obrázek 3.3: Základní princip fungování bzučáku, obrázek převzat a upraven z [45]

Na tlačítka byl kladen jediný nárok, a to, aby bylo velké kvůli manipulaci s nimi. Na výběr byly dvě možnosti. První variantou bylo vzít tlačítko například na desku plošných spojů a k němu vytisknout na 3D tiskárně kryt i tlačítko, který by všechny rozměry tlačítka zvětšil. Tato verze byla zavrhnuta hned při prvotním testování, kdy se občas stalo, že se kvůli nedokonalostem tisku tlačítko zadrhlo. Druhou možností bylo koupit již hotové tlačítko, což se nakonec ukázalo jako ta lepší varianta. Bylo zvoleno arkádové tlačítko značky SANWA konkrétně model OBSF-30. Toto tlačítko má v průměru 30 mm, což zajišťuje pohodlné, hladké a spolehlivé používání.



Obrázek 3.4: SANWA OBSF-30, kótováno v mm, převzato a upraveno z [46]

Při zapojení součástek k pinům na Arduinu by nastal problém s proudovým omezením jednotlivých pinů, které činí 20 mA na pin. To by vyvolalo problémy se svítivostí diod, ale i hlasitostí bzučáku. Proto byl zvolen přístup, kdy se LED diody a bzučák budou spínat přes tranzistor. Byl zvolen výkonový mosfet IRF540 kvůli malé velikosti, ceně, podpoře PWM a schopnosti snést napětí až 100 V a proud 28 A [42].



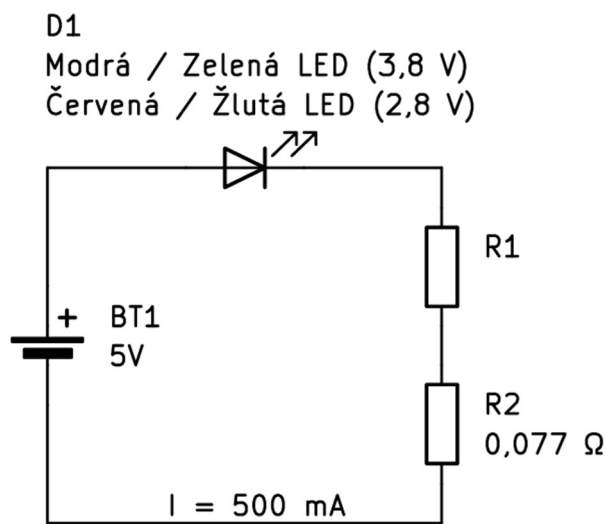
Obrázek 3.5: IRF540, převzato z [42]

Kvůli parazitní kapacitě na gate u mosfetu je třeba přidat předřadný odpor zabráňující špičkám proudů, respektive napětí při spínání tranzistoru, které by mohly poničit mikrokontroler. Protože proud tekoucí kondenzátorem má tvar

bude při přivedení skokového napětí na gate teoreticky až nekonečný špičkový proud, je třeba jej omezit odporem. Ten také potlačuje oscilace vzniklé v kombinaci parazitní indukčnosti gatu. Velikost odporu by měla být alespoň taková, aby protékající proud nepřekročil maximální proud pinu (20 mA). Z Ohmova zákona byla vypočítána minimální hodnota odporu jako

Z řady E12 byla vybrána nejbližší vyšší hodnota rezistoru $R_G = 270 \Omega$ také kvůli tomu, že velká hodnota tohoto odporu by zpomalovala spínání tranzistoru. Další rezistor je potřeba umístit mezi gate a drain mosfetu sloužící jako pull-down resistor. Bez něj by se mohl tranzistor samovolně spínat pouhým statickým nábojem. Proto se většinou volí a byl zvolen i zde rezistor o hodnotě $R_{GD} = 10 k\Omega$.

K LED diodám a je navíc třeba přidat odpor, který bude limitovat napětí 5 V z Arduina. U červené a žluté LED diody je rozsah provozovatelného napětí 2,5 – 3,5 V s typickou hodnotou 2,8 V. U modré a zelené diody je tento rozsah 3,5 – 4,5 V s typickou hodnotou 3,8 V. Jak bylo zmíněno výše, proudové omezení 5 V pinu Arduina je 800 mA, nicméně při připojení přes USB je kvůli ztrátám tento proud bližší spíše k 500 mA. Oproti 700 mA na které je dioda konstruována je to nižší hodnota, což znamená, že bude svítit o malinko méně, ale s uvažování faktu, že LED dioda má uvažovaný výkon 3 W nebude s dostatečnou intenzitou světla problém. Schéma pro dopočet odporu je na obrázku 3.7. Rezistor R1 je odpor, který je třeba přidat k diodě a odpor R2 reprezentuje ztrátu na mosfetu.



Obrázek 3.7: Náhradní schéma pro dopočet odporu R1

Výpočet pro diody vycházel z Ohmova zákona, kde byla získána následující rovnice

$$R_{M,Z} = \frac{U_{R1}}{I} = \frac{5 - 3,8}{0,5} - 0,077 = 2,32 \Omega \quad (3.3)$$

pro modrou a zelenou diodu a obdobně

$$R_{\check{c},\check{z}} = \frac{U_{R1}}{I} = \frac{5 - 2,8}{0,5} - 0,077 = 4,32 \Omega \quad (3.4)$$

pro červenou a žlutou diodu. Z řady E12 byly vybrány nejbližší větší hodnoty odporů a to $R_{M,Z} = 2,7 \Omega$ a $R_{\check{c},\check{z}} = 4,7 \Omega$ kvůli tomu, aby byla dioda provozována v konzervativnějším pásmu, nepřehřívala se a intervaly chladnutí LED diody byly kratší, což zaručuje bezpečnost i životnost diod. Ke bzučáku nebyl potřeba žádný odpor přidávat, protože už tak jím tekla malý proud, který nebylo nutné ještě více limitovat.

Délka kabelů od Arduina k tlačítkům byla zvolena u poloviny z nich na 3,5 metrů a 4 metry u druhé poloviny, aby tlačítka mohla být rozmístěna dle libosti po celé místnosti. K tlačítkům byl vytvořen ochranný kryt pro jednoduchou manipulaci s nimi. Stejně tak byl přidán ochranný kryt pro Arduino a tranzistory. Rovněž byl i k LED diodám a bzučáku vytvořen kryt, do kterého byl navíc vložen magnet pro možnost upevnit zdroje stimulu například na vertikální tabuli do vzdálenosti až dvou metrů od mikrokontroleru. Pro lepší uspořádání kabelů a jednotlivých komponent byl navíc vytvořen podnos. Všechny kryty i podnos byly vytvořeny na 3D tiskárně.



Obrázek 3.8: Hardware zařízení pro měření reakční doby člověka. Nahoře celková podoba, dole zleva kryt pro Arduino a mosfety, tlačítko s krytem a krabička s LED diodami, bzučákem a magnetem

3.2 Firmware

Kód pro řízení Arduina byl vytvořen ve vývojovém prostředí Arduino IDE. Byly v něm definovány LED diody a bzučák jako výstupy, tlačítka jako vstupy s vnitřním pull-up rezistorem, flags představuje logickou 0 nebo 1, podle toho, zda již bylo tlačítko zmáčknuto, do proměnné time se zapisuje čas zmáčknutí tlačítka a proměnná start je referenční hodnota začátku měření. Také se na začátku spustí sériová komunikace USART probíhající na přenosové rychlosti 9600 Baud.

Následná smyčka, která bude neustále běžet, obsahuje tři hlavní části. V první části se rozsvítí dioda nebo rozezná bzučák a do proměnné start uloží aktuální čas. V cyklu while dochází po dobu tří sekund ke kontrole, zda je některé z tlačítek stisknuté s podmínkou, že už nebylo stisknuté dříve. Při stisknutí tlačítka se na příslušnou pozici v proměnné time uloží čas stisknutí. Poté se zhasne dioda a přichází druhá část, kde jsou naměřená data odeslána do funkce sendData. Ta poskládá naměřené časy za sebe, oddělí je čárkou, na konec přidá koncový znak a data odešle do počítače vytvořením nového řádku. Tento formát zápisu je nutný, aby Arduino bylo schopné zobrazovat data ať už přímo v Arduino IDE v Serial Plotteru nebo v Excelu. Ve třetí části je definována prodleva statická (delay) a dynamická (variability). Statická část prodlevy trvá vždy stejnou dobu, což vyvolává možnost, že účastníci budou počítat čas od posledního stimulu a výsledky budou zdreslené, proto se přičítá náhodná dynamická složka. Nakonec dojde ke zkontrolování, zda je požadavek na změnu parametrů stimulů, které jsou: barva diody, frekvence bzučáku, délka fixní prodlevy a délka dynamické prodlevy. Funkce getValues přijme formátově stejný string, jako byl odeslán ve funkci sendData, ten rozloží, separuje nové hodnoty a přepíše příslušné proměnné, které se mají upravit.

```
void loop() {
    // Počátek měření, kdy se zapne stimul a zaznamená referenční hodnota
    start = millis();
    digitalWrite(leds[colour], HIGH);
    tone(buzzer, frequency, 3000);

    // Kontrola stisknutí tlačítek a zapisování časů stisknutí
    while (millis()-start < 3000){
        for (int i = 0; i < 8; i++){
            if (flags[i] == 0 && !digitalRead(buttons[i])){
                time[i] = millis();
                flags[i] = 1;
            }
        }
    }

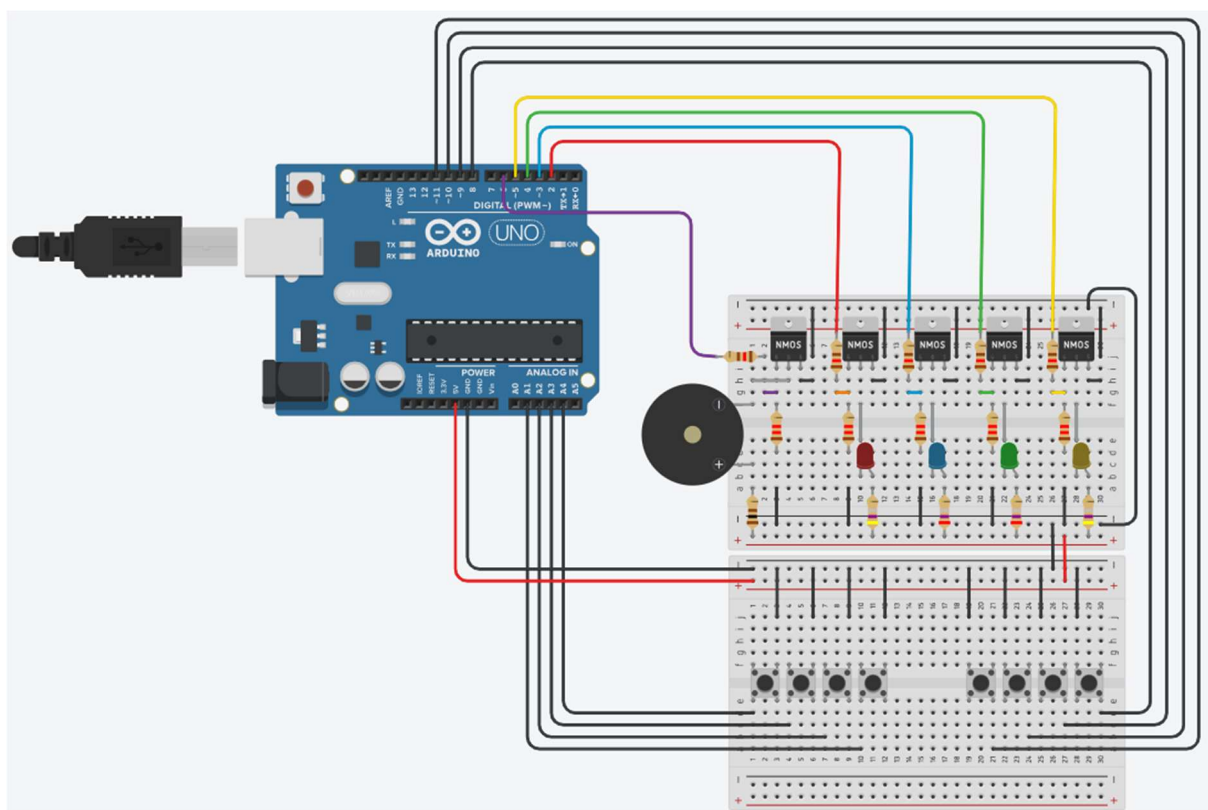
    // Ukončení stimulu a odeslání dat
    digitalWrite(leds[colour], LOW);
    sendData(time, flags, start);

    // Prodleva mezi měřeními
    randomSeed(analogRead(0));
    delay(stay + random(variability));

    // Kontrola nových příchozích dat
    if (Serial.available() > 0)
    {
        getValues();
    }
}
```

Obrázek 3.9: Hlavní smyčka firmwaru

Pro testování funkčnosti byl v softwaru Tinkercad od společnosti Autodesk vytvořen model zapojení celého zařízení a s nahraným kódem ověřena jeho funkčnost. Tento software umožňuje simulovat reálné chování zařízení včetně sériové komunikace, rozsvícení diod i frekvence bzučáku.

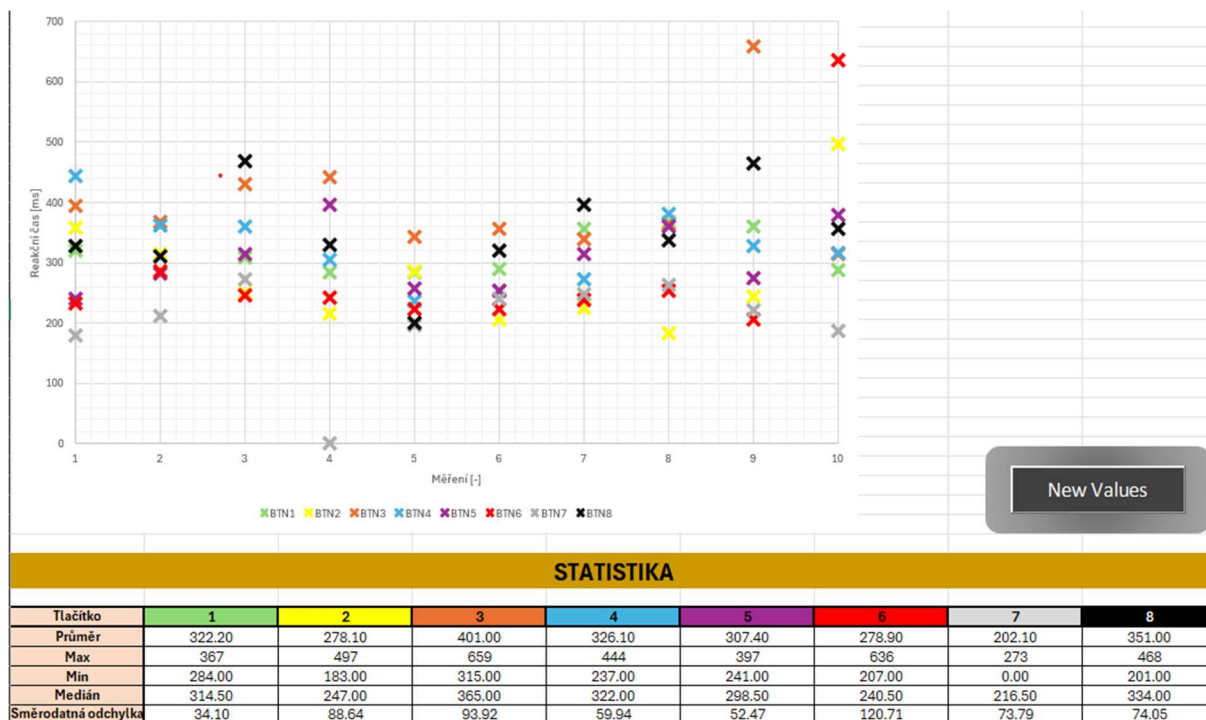


Obrázek 3.10: Testování zapojení obvodu společně s funkcí kódu v softwaru Tinkercad

3.3 Zobrazování naměřených dat

Jak bylo zmíněno výše, zobrazit průběhy naměřených RD lze přímo v Arduino IDE, kde pro to byl vytvořen nástroj Seriál Plotter, který dokáže zobrazovat ihned přijatá data. Nicméně pro práci s daty se nehodí. Pro export a zobrazení dat je vhodnější program Excel. Velká většina populace s ním umí zacházet, je intuitivní a jednoduše se ovládá. Veškerá komunikace mezi Arduinem a Excelem probíhá přes doplněk Excelu zvaný Data Streamer a odesílá se vždy řetězec znaků. Tento string končí vždy znakem ‘\0’ a je rozdělený čárkami, kde každé informaci před čárkou je přiřazen jeden z až deseti kanálů. Když přijde takovýto řetězec do Excelu, tak jsou data automaticky separována a zobrazena. Naopak u Arduina čekají příchozí řetězce ve vyrovnávací paměti (bufferu), kde čekají na přečtení.

Při připojení Arduina k Data Streameru dojde k zobrazení pěti listů. Na listu Manifest se vše vyplňuje automaticky a není jej třeba nijak upravovat. List Nastavení umožňuje nastavit počet datových kanálů, počet zobrazených dat, řazení nebo i datový interval přijímaných dat. Další list jsou Výstupní data. V tomto listu se nově zapsaná data do jednotlivých kanálů vezmou a společně s ostatními (i nevyplněnými) kanály se odešlou do Arduina. Tedy se posílají všechna data o požadovaných změnách parametrů. List s názvem Vstupní data zobrazuje přijatá data z Arduina podle nastavených parametrů v listu Nastavení. Všechny tyto čtyři listy se po připojení Arduina vrátí do původního nastavení, neuchová se v nich žádná předešlá informace a často je třeba před měřením upravit některé parametry v sekci Nastavení. Poslední list byl pojmenován Výsledky a je jediný, který se nevrací do výchozího nastavení. Proto v něm byl vytvořen graf s RD jednotlivých tlačítek a základní statistikou přijatých dat z listu Vstupní data.



Obrázek 3.11: List Výsledky

Pro upravování stimulu či prodlevy přímo v listu Výsledky bylo vytvořeno jednoduché GUI, které se zobrazí při stisknutí tlačítka New Values. Je vedené v angličtině z toho důvodu, že uživatelské rozhraní se v Excelu vytváří pomocí doplňku Vývojář v programovacím jazyku Visual Basic a nebylo by vhodné kombinovat dva jazyky dohromady. Vytvořené rozhraní je v samostatném okně a je možné měnit parametry experimentu bez vědomí testovaných přímo při probíhajícím testování.

Byly v něm vytvořeny čtyři parametry pro změny parametrů stimulů: Colour změni barvu LED diody nebo ji může vypnout, Frequency změni frekvenci oscilace membrány v bzučáku, Delay je fixní prodleva a Randomness je náhodná prodleva. Ke každému poli byla navíc vytvořena nápověda. Při stisknutí tlačítka Save se nejprve zkontroluje, zda jsou všechna políčka vyplněna, jinak by se do Arduino odeslaly prázdné hodnoty a potom se nová data uloží do řádku 5 sloupců A, B, C a D listu Výstupní data v pořadí: barva LED diody, frekvence bzučáku, fixní prodleva a náhodná prodleva. Jak již bylo zmíněno výše, tyto data se převedou do formátu řetězce a odešlou do vyrovnávací paměti Arduino. Tlačítko Clear vymaže všechna políčka ve formuláři.

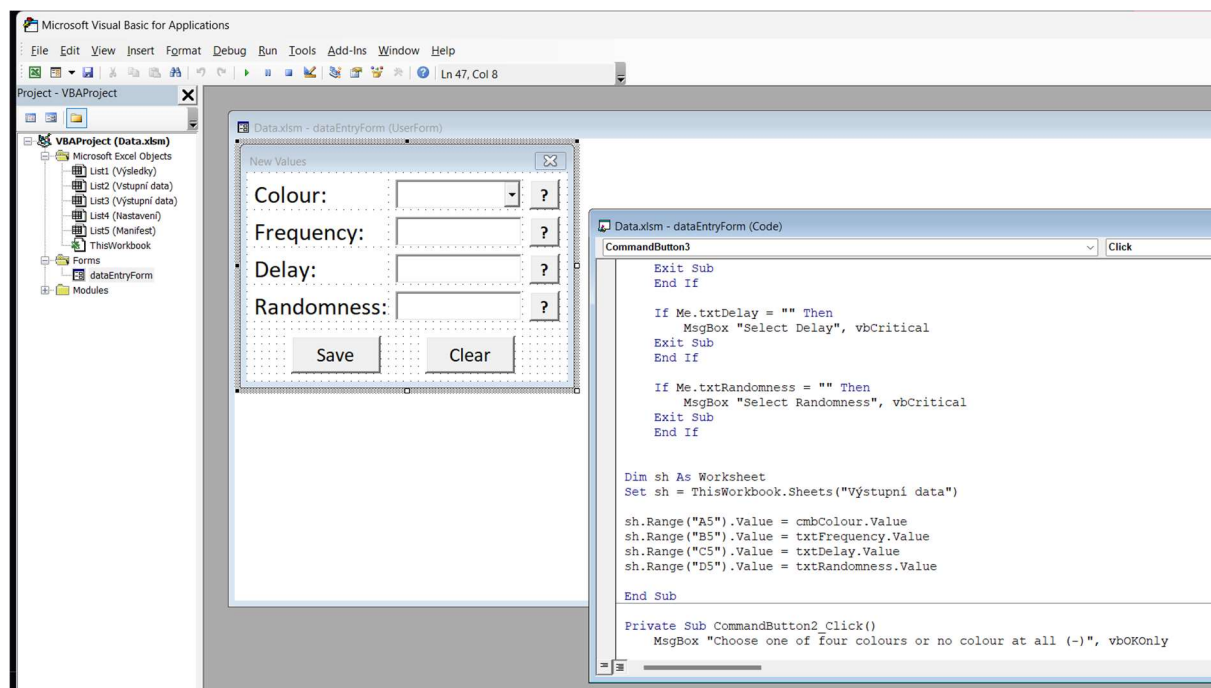
Formáty vkládaných parametrů do jednotlivých kanálů listu Výstupní data mají následující tvar:

CH1 – Změni barvu LED diody a vkládá se jedna z následujících možností: Yellow, Red, Green, Blue

CH2 – Změni frekvenci bzučáku, zadává se číselná hodnota bez mezer a v jednotkách Hertz

CH3 – Změna fixní prodlevy, zadaná bez mezer a v milisekundách

CH4 – Změna variabilní prodlevy, zadaná rovněž bez mezer a v milisekundách



Obrázek 3.12: GUI vytvořené v softwaru Visual Basic

Zde je popsán postup připojení Arduino s Excelem skrz Data Streamer a jeho následné ovládání.

1. Připojit Arduino k počítači kabelem USB A-B
2. Nahrát do Arduino kód Main ve vývojovém prostředí Arduino IDE (v Nástrojích musí být vybrán správný COM a deska Arduino UNO)
3. Zkontrolovat, zda Excel má zapnut doplněk Data Streamer:
Excel → Soubor → Možnosti → Doplněk → Spravovat → Doplněk modelu COM → Přejít → Microsoft Data Streamer for Excel → Přidat → aktivní doplněk (na liště záložek se objeví Data Streamer)
4. Excel → Data Streamer → Připojit zařízení → USB-SERIAL (COMX se doplní automaticky podle portu, kde je Arduino aktuálně připojené).
5. Nyní je možné Spustit data, kdy se začnou časy zaznamenávat do Excelu. Pro ukončení měření stačí kliknout na Zastavit data.
6. Tlačítko New Values je možné spustit kdykoli během i mimo probíhající měření a zadávat nové parametry stimulů a prodlev.

Pro druhé a další použití na stejném počítači lze vynechat kroky 2 a 3.

Náklady na výrobu

Z internetových obchodů laskakit.cz, svěsoucastek.cz, amazon.de, prusa3d.com a ladshopik.cz je možné nakoupit zboží za ceny uvedeny v tabulce 3.3 ke dni 17.05.2024. Celkem to činí 2151 Kč.

Tab. 3.3: Náklady na výrobu zařízení

Součástka	Množství	Cena za kus (Kč)
Arduino UNO R3	1	188
USB kabel typu A/B	1	27
Mosfet IRF540	5	28
Pasivní bzučák	1	4
LED dioda	4	35
Tlačítko	8	70
1,2 k Ω Rezistor	5	1
220 Ω Rezistor	5	1
4,7 Ω Rezistor	2	1
2,7 Ω Rezistor	2	1
Kabel 6 žil	15 m	59 / m
Filament	321 g	600 / kg

4 Testování zařízení

Testování zařízení probíhalo ve dvou fázích. V první fázi byly zkoušeny funkcionality zařízení, zda fungují všechny kontakty, svítí diody, funguje bzučák, probíhá komunikace mezi Arduinem a Excelem a testování všech možných nastavení parametrů. Zde se doladřovaly poslední drobnosti a kontrolovala funkčnost zařízení. Druhá fáze spočívala v přinesení zařízení na Gymnázium Tišnov, kde bylo předloženo studentům. Ti měli možnost vyzkoušet si měření vlastní reakční doby s měřicími podmínkami stanovenými vyučujícím.



Obrázek 2: Testovací stanoviště na Gymnáziu Tišnov

Zpětná vazba z testování byla ve výsledku pozitivní. Měření probíhalo dle očekávání, uživatelské rozhraní fungovalo spolehlivě a výsledky se správně zobrazovaly v grafu. Ovšem byly zde i jisté nedostatky. Prvním problémem byl fakt, že první připojení Arduina k Excelu i s návodem byl obtížný a zdoluhavý úkol. Například i po přidání doplňku Data Streamer nezobrazoval tuto položku v menu nabídek. Excel se musel i několikrát zavřít a otevřít, než se vše připojilo a nastavilo. Druhou komplikací bylo to, že parametry listu Nastavení se občas přepsaly na jiné hodnoty a při začátku nového měření se hodnoty reakčních časů začaly zobrazovat až po několika cyklech. Nicméně tyto dva problémy jsou spjaté přímo s Data Streamerem v Excelu a nemohou být nijak urychleny nebo vyřešeny. Dalším předmětem výtky byly až moc zářivé LED diody. To se vyřešilo jejich zastíněním.

Poslední a nejspíše nejzávažnější problém je změna barvy LED diody nebo bzučáku pomocí GUI. Při zadání nových hodnot parametrů dojde někdy k tranzitnímu jevu. Ten obnáší to, že po stisknutí tlačítka Save nedojde ihned k přepsání nových hodnot, ale nastane po dobu přibližně

čtyř měření smíšení starých hodnot s novými. To znamená, že například pokud původně svítla modrá dioda a uživatel v GUI nastavil zhasnutí diody a zapnutí bzučáku s frekvencí 2000 Hz, dojde k postupnému útlumu jasu diody a postupnému narůstání hlasitosti a frekvence bzučáku.

Diskuse

Po bližším zkoumání, proč dochází k přechodovému jevu popsanému v předešlé kapitole bylo pravděpodobným problémem vyhodnoceno zapisování hodnot z uživatelského rozhraní do listu Výstupní data v Excelu. To spočívalo v tom, že software Visual Basic odesílá nově zadaná data do buněk Excelu postupně a nikoli najednou, což zapříčiní, že Excel odesílá nové hodnoty dat pokaždé, když je přepsána nová hodnota. To znamená, že při odeslání změny čtyř parametrů najednou, kdy každý string může mít podobu například „Green,0,4000,3000,,,,,\n“ a délku 24 bytů, dojde k odeslání 4×24 bytů do Arduina. Buffer dokáže pojmout maximálně 64 bytů a všechna další data přijatá po tomto bodu jsou ztracena.

To je určitě něco, na co je třeba brát ohledy, nicméně po testování změny pouze jednoho parametru v listu Výstupní data, kdy se odešle pouze jeden string, stále docházelo ke komplikacím nezávisle na GUI. Poté byl pokus změnit způsob čtení dat z bufferu pomocí interruptu, který by přečetl příchozí stringy ihned a ty by se nekupily ve vyrovnávací paměti. Ovšem to nemělo vůbec žádný efekt pravděpodobně kvůli nepoměru rychlostí CPU počítače a Arduina, kde počítač operuje v řádu gigahertz. Zajímavé bylo, že i při změně všech parametrů se nakonec po tranzitní době všechny aplikovaly.

Jediné řešení, které fungovalo bezchybně bylo to, že si uživatel na listu Výstupní data nachystal požadované hodnoty do buněk mimo kanály 1-8 a pak je do nich najednou vložil. Z toho vyplývají dvě možnosti, jak zařízení ovládat. Pokud uživatel zařízení nespěchá na změnu stimulu, může použít dostupné GUI na listu Výsledky, pokud naopak požaduje rychlou změnu podnětu, musí nové hodnoty zadávat přímo do kanálu na listu Výstupní data.

Závěr

Rešeršní část této práce se věnovala vzniku reakční doby, jejím fázím, vlivu počtu možností reakce, distribučnímu rozdělení a možnostem vytváření stimulů se vzájemným porovnáním. Také byly nastíněny základní paradigmaty pro měření RD člověka společně s ukázkami komerčních výrobků. Podle zjištěných poznatků bylo navrženo zařízení pro měření reakční doby člověka. Tento návrh byl v podobě vybraných komponent vložen do softwaru Tinkercad a společně s napsaným kódem nahraným do Arduina byla testována funkčnost zařízení.

Jakmile vše spolehlivě fungovalo, bylo možné zařízení z navržených komponent vyrobit reálný přístroj. Ke všem komponentám byl vytvořen kryt pro jejich ochranu a jednodušší manipulaci s nimi. Pro zobrazování a export dat byl zvolen program Excel, jenž nejen poskytuje tabulku s naměřenými hodnotami, ale vykresluje je i do grafu, nabízí základní statistiku a možnost upravování stimulů přímo v jednom listu prostřednictvím GUI.

Zařízení je schopno měřit všechna paradigmaty při počtu testovaných lidí menších než pět, kde každý má dvě nebo i více tlačítek. Pokud má každý subjekt pouze jedno tlačítko, není možné měřit pouze výběrové paradigma ale všechna zbylá ano.

Jak hardwarová, tak softwarová část má prostor pro zlepšení a korekci výtek zmíněných v kapitole 4. Nicméně cíl, kterým bylo vytvořit funkční zařízení schopné měřit reakční dobu člověka byl naplněn a při srovnání rozsahu možností měření s komerčními výrobky na trhu, nabízí vytvořené zařízení často i více za zlomek jejich ceny.

Seznam použitých zdrojů

- [1] SALMON, Paul, Daniel JENKINS, Neville STANTON a Guy WALKER. Hierarchical task analysis vs. cognitive work analysis: comparison of theory, methodology and contribution to system design. *Theoretical Issues in Ergonomics Science* [online]. 2010, **11**(6), 504-531 [cit. 2024-04-28]. ISSN 1463-922X. Dostupné z: doi:10.1080/14639220903165169
- [2] STERNBERG, Saul. The discovery of processing stages: Extensions of Donders' method. *Acta Psychologica* [online]. 1969, **30**(3), 276-315 [cit. 2024-04-28]. ISSN 00016918. Dostupné z: doi:10.1016/0001-6918(69)90055-9
- [3] DEHAENE, Stanislas. The Organization of Brain Activations in Number Comparison: Event-Related Potentials and the Additive-Factors Method. *Journal of Cognitive Neuroscience* [online]. 1996, **8**(1), 47-68 [cit. 2024-04-28]. ISSN 0898-929X. Dostupné z: doi:10.1162/jocn.1996.8.1.47
- [4] WELFORD, A. T. What is the Basis of Choice Reaction-Time ? *Ergonomics* [online]. 2007, **14**(6), 679-693 [cit. 2024-04-28]. ISSN 0014-0139. Dostupné z: doi:10.1080/00140137108931291
- [5] CZYŻ, Stanisław H. Variability of Practice, Information Processing, and Decision Making—How Much Do We Know? *Frontiers in Psychology* [online]. 2021, **12** [cit. 2024-04-28]. ISSN 1664-1078. Dostupné z: doi:10.3389/fpsyg.2021.639131
- [6] POSNER, Michael I. Timing the Brain: Mental Chronometry as a Tool in Neuroscience. *PLoS Biology* [online]. 2005, **3**(2) [cit. 2024-04-28]. ISSN 1545-7885. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pbio.0030051
- [7] BLUME, Christine, Corrado GARBAZZA a Manuel SPITSCHAN. Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. *Somnologie* [online]. 2019, **23**(3), 147-156 [cit. 2024-04-28]. ISSN 1432-9123. Dostupné z: doi:10.1007/s11818-019-00215-x
- [8] SEWARD, John P. Psychology: The science of behavior. *Psychological Bulletin* [online]. 1942, **39**(10), 887-889 [cit. 2024-04-28]. ISSN 0033-2909. Dostupné z: doi:10.1037/h0052552
- [9] THOMPSON, P. D., J. G. COLEBATCH, P. BROWN, J. C. ROTHWELL, B. L. DAY, J. A. OBESO a C. D. MARSDEN. Voluntary stimulus-sensitive jerks and jumps mimicking myoclonus or pathological startle syndromes. *Movement Disorders* [online]. 1992, **7**(3), 257-262 [cit. 2024-04-28]. ISSN 0885-3185. Dostupné z: doi:10.1002/mds.870070312

- [10] AMINI VISHTEH, Rasoul, Ali MIRZAJANI, Ebrahim JAFARZADEHPOUR a Samireh DARVISHPOUR. <p>Evaluation of Simple Visual Reaction Time of Different Colored Light Stimuli in Visually Normal Students</p>. *Clinical Optometry* [online]. 2019, **11**, 167-171 [cit. 2024-04-28]. ISSN 1179-2752. Dostupné z: doi:10.2147/OPTO.S236328
- [11] KASOZI, Keneth Iceland, Ngala Elvis MBIYDZNEYUY, Sarah NAMUBIRU, Abass Alao SAFIRIYU, Sheu Oluwadare SULAIMAN, Alfred O OKPANACHI a Herbert Izo NINSIIMA. A study on visual, audio and tactile reaction time among medical students at Kampala International University in Uganda. *African Health Sciences* [online]. 2018, **18**(3), 828-836 [cit. 2024-04-28]. ISSN 1680-6905. Dostupné z: doi:10.4314/ahs.v18i3.42
- [12] HALPERN, Bruce P. *Constraints imposed on taste physiology by human taste reaction time data* [online]. 1986, **10**(2), 135-151 [cit. 2024-04-28]. ISSN 01497634. Dostupné z: doi:10.1016/0149-7634(86)90024-2
- [13] CAIN, WILLIAM S. Olfaction and the Common Chemical Sense. *Odor Quality and Chemical Structure* [online]. WASHINGTON, D. C: AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1981, 109-121 [cit. 2024-04-28]. ACS Symposium Series. ISBN 9780841206076. Dostupné z: doi:10.1021/bk-1981-0148.ch006
- [14] KESTENS, Katrien, Sofie DEGEEST, Marijke MIATTON a Hannah KEPPLER. An Auditory Stroop Test to Implement in Cognitive Hearing Sciences: Development and Normative Data. *International Journal of Psychological Research* [online]. 2021, **14**(2), 37-51 [cit. 2024-04-28]. ISSN 2011-7922. Dostupné z: doi:10.21500/20112084.5118
- [15] ÁNGEL LATORRE-ROMAN, Pedro, Alejandro ROBLES-FUENTES, Felipe GARCÍA-PINILLOS a Jesús SALAS-SÁNCHEZ. Reaction Times of Preschool Children on the Ruler Drop Test: A Cross-Sectional Study With Reference Values. *Perceptual and Motor Skills* [online]. 2018, **125**(5), 866-878 [cit. 2024-04-28]. ISSN 0031-5125. Dostupné z: doi:10.1177/0031512518789563
- [16] VERBRUGGEN, Frederick a Gordon D. LOGAN. Automatic and controlled response inhibition: Associative learning in the go/no-go and stop-signal paradigms. *Journal of Experimental Psychology: General* [online]. 2008, **137**(4), 649-672 [cit. 2024-04-28]. ISSN 1939-2222. Dostupné z: doi:10.1037/a0013170
- [17] FESTINGER, L. Studies in decision: I. Decision-time, relative frequency of judgment and subjective confidence as related to physical stimulus difference. *Journal of Experimental Psychology* [online]. 1943, **32**(4), 291-306 [cit. 2024-04-28]. ISSN 0022-1015. Dostupné z: doi:10.1037/h0056685
- [18] PIERREL, Rosemary a Catherine Savino MURRAY. Some Relationships between Comparative Judgment, Confidence, and Decision-Time in Weight-Lifting. *The*

- American Journal of Psychology* [online]. 1963, **76**(1) [cit. 2024-04-28]. ISSN 00029556. Dostupné z: doi:10.2307/1419996
- [19] GROSSMAN, E. R. F.W. The Measurement of Discriminability. *Quarterly Journal of Experimental Psychology* [online]. 1955, **7**(4), 176-195 [cit. 2024-04-28]. ISSN 0033-555X. Dostupné z: doi:10.1080/17470215508416692
- [20] STROOP, J. R. Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of Experimental Psychology* [online]. 1935, **18**(6), 643-662 [cit. 2024-04-28]. ISSN 0022-1015. Dostupné z: doi:10.1037/h0054651
- [21] POSNER, Michael I. Timing the Brain: Mental Chronometry as a Tool in Neuroscience. *PLoS Biology* [online]. 2005, **3**(2) [cit. 2024-04-29]. ISSN 1545-7885. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pbio.0030051
- [22] JENSEN, Arthur R. *Clocking the mind*. Elsevier Science, 2006. ISBN 978-0-08-044939-5.
- [23] IAAF Sprint Start Research Project: Is the 100 ms limit still valid? KOMI, Paavo V., Masaki ISHIKAWA a Jukka SALMI. *Researchgate* [online]. 2009 [cit. 2024-04-28]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Jukka-Salmi/publication/278022260_IAAF_Sprint_Start_Research_Project_Is_the_100_ms_limit_still_valid/links/55793fdb08aeacff20028f6b/IAAF-Sprint-Start-Research-Project-Is-the-100-ms-limit-still-valid.pdf
- [24] SOLTANIFAR, Mohsen. A Look at the Primary Order Preserving Properties of Stochastic Orders: Theorems, Counterexamples and Applications in Cognitive Psychology. *Mathematics* [online]. 2022, **10**(22) [cit. 2024-04-28]. ISSN 2227-7390. Dostupné z: doi:10.3390/math10224362
- [25] A dictionary of psychology. *Choice Reviews Online* [online]. 2006, **44**(02), 44-0695-44-0695 [cit. 2024-04-28]. ISSN 0009-4978. Dostupné z: doi:10.5860/CHOICE.44-0695
- [26] HUESMANN, L. Rowell, Stuart K. CARD, Thomas P. MORAN a Allen NEWELL. The Psychology of Human-Computer Interaction. *The American Journal of Psychology* [online]. 1984, **97**(4) [cit. 2024-04-28]. ISSN 00029556. Dostupné z: doi:10.2307/1422176
- [27] WELFORD, A.T. Single-channel operation in the brain. *Acta Psychologica* [online]. 1967, **27**, 5-22 [cit. 2024-04-28]. ISSN 00016918. Dostupné z: doi:10.1016/0001-6918(67)90040-6
- [28] HUMAN BENCHMARK. *Reaction Time Test* [online]. 2007 [cit. 2024-04-30]. Dostupné z: <https://humanbenchmark.com/tests/reactiontime/>

- [29] THINKABOUT. Reaction Time & Reflex Test. *App Store* [online]. 2008 [cit. 2024-04-30]. Dostupné z: <https://apps.apple.com/us/app/reaction-time-reflex-test/id1516097125>
- [30] ASUZU. *REACTION TRAINING DEVICE THE TOKYO MODEL WITH A TOUCH SCREEN* [online]. 2021 [cit. 2024-04-30]. Dostupné z: <https://asuzu.eu>
- [31] Asuzu Reflex. *Axtion Fitness Tech* [online]. [cit. 2024-05-17]. Dostupné z: <https://axtionech.com/products/asuzu-reflex>
- [32] MOART Reaction and Movement Time Panel with Psymcon Control with 220V/50Hz Power Supply. *Lafayette Instrument* [online]. 2009 [cit. 2024-04-30]. Dostupné z: <https://lafayetteevaluation.com/products/moart-panel-with-control-220v/>
- [33] MOART Reaction Time Panel With PsymCon Control. *Health and care* [online]. [cit. 2024-05-17]. Dostupné z: <https://www.healthandcare.co.uk/function-perceptual-cognitive-assessment/moart-reaction-time-panel-with-psymcon-control.html>
- [34] BLAZEPOD. BlazePod. BLAZEPOD. *BlazePod* [online]. 2023 [cit. 2024-04-30]. Dostupné z: https://blazepod.eu/?utm_source=google&campaign_id=12797585270&ad_id=515956635777&utm_medium=cpc&utm_campaign=EU%20-%20Brand&utm_content=125126304670&utm_term=125126304670&gclid=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwrcKxBhBMEiwAIVF8rFIIR4--4tsCXYp6dBJ8cGIXgJ9nF-GWaCqVqJ0exTia90WMMvFnLBoC4OsQAvD_BwE
- [35] UNO R3. *Arduino* [online]. 2006 [cit. 2024-05-07]. Dostupné z: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
- [36] LED 3W kulatá modrá 30lm/140° Optosupply OSB5XME3E1E. *SvětSoučástek.cz* [online]. 2013 [cit. 2024-05-12]. Dostupné z: <https://www.svetsoucastek.cz/vykonova-led-dioda-3w-optosupply-osb5xme3e1e-p54792/>
- [37] LED 3W kulatá zelená 130lm/140° Optosupply OSG5XZE3E1E. *SvětSoučástek.cz* [online]. 2013 [cit. 2024-05-12]. Dostupné z: <https://www.svetsoucastek.cz/vykonova-led-dioda-3w-optosupply-osg5xze3e1e-p54791/>
- [38] LED 3W kulatá červená 80lm/140° Optosupply OSR5XAE3E1E. *SvětSoučástek.cz* [online]. 2013 [cit. 2024-05-12]. Dostupné z: <https://www.svetsoucastek.cz/vykonova-led-dioda-3w-optosupply-osr5xae3e1e-p54790/>
- [39] LED 3W kulatá žlutá 80lm/140° Optosupply OSY5XAE3E1E. *SvětSoučástek.cz* [online]. 2013 [cit. 2024-05-12]. Dostupné z: <https://www.svetsoucastek.cz/vykonova-led-dioda-3w-optosupply-osy5xae3e1e-p54793/>

- [40] SCHUBERT, E. Fred. *Light-Emitting Diodes* [online]. 2. New York: Cambridge University Press, 2006 [cit. 2024-05-17]. ISBN 9780511790546. Dostupné z: doi:10.1017/CBO9780511790546
- [41] Passive Buzzer. *ADDICORE* [online]. [cit. 2024-05-11]. Dostupné z: <https://www.addicore.com/products/passive-buzzer>
- [42] IRF540. In: *VISHAY* [online]. [cit. 2024-05-12]. Dostupné z: <https://www.vishay.com/docs/91021/irf540.pdf>
- [43] DOEBLER, Philipp a Barbara SCHEFFLER. The relationship of choice reaction time variability and intelligence: A meta-analysis. *Learning and Individual Differences* [online]. 2016, **52**, 157-166 [cit. 2024-04-28]. ISSN 10416080. Dostupné z: doi:10.1016/j.lindif.2015.02.009
- [44] MILLER, Jeff. Percentile rank pooling: A simple nonparametric method for comparing group reaction time distributions with few trials. *Behavior Research Methods* [online]. 2021, **53**(2), 781-791 [cit. 2024-04-28]. ISSN 1554-3528. Dostupné z: doi:10.3758/s13428-020-01466-5
- [45] Active and Passive Buzzer. *AUTODESK Instructables* [online]. [cit. 2024-05-11]. Dostupné z: <https://www.instructables.com/Active-and-Passive-Buzzer-Discussed/>
- [46] Sanwa OBSF-30 Snap-in Button. *Paradise Arcade Shop* [online]. [cit. 2024-05-11]. Dostupné z: <https://paradisearcadeshop.com/collections/sanwa-2/products/sanwa-obsf-30-snap-in-button-red>
- [47] Coordination and control - The nervous system - AQA. In: *BBC* [online]. [cit. 2024-04-29]. Dostupné z: <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zprxy4j/revision/4>
- [48] Arduino UNO R3, ATmega328P, Klon. *Láska kit* [online]. [cit. 2024-05-17]. Dostupné z: <https://www.laskakit.cz/arduino-uno-r3--atmega328p--klon/>

Seznam použitých symbolů a zkratk

PWM	Pulse width modulation
RD	Reakční doba
GPIO	General-purpose input/output
USART	Universal synchronous and asynchronous receiver-transmitter
GUI	Graphical user interface
LED	Light emitting diode

Symbol	Veličina	Jednotka
s	Dráha	[m]
g	Tíhové zrychlení	[$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$]
v	Rychlost	[$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$]
t	Čas	[s]
f	Frekvence	[Hz]
a	RD člověka bez možnosti volby	[s]
b	RD člověka potřebná k vyhodnocení další možnosti	[s]
I	Proud	[A]
C	Kapacita	[F]
U	Napětí	[V]
R	Rezistor	[Ω]

Seznam obrázků

Obrázek 2.1: Fáze reakční doby člověka	10
Obrázek 2.3: Pravítková metoda	12
Obrázek 2.4: Jensenův box.....	13
Obrázek 2.5: Distribuční rozdělení reakční doby.....	14
Obrázek 2.6: Demonstrace Hickova zákona na dvou testovaných subjektech	15
Obrázek 2.7: Asuzu trénovací stojan.....	16
Obrázek 2.8: Panel MOART	17
Obrázek 3: Schéma fungování zařízení.....	18
Obrázek 3.1: Arduino UNO R3.....	19
Obrázek 3.2: Výkonová 3W LED dioda	19
Obrázek 3.4: SANWA OBSF-30, kótováno v mm	20
Obrázek 3.3: Základní princip fungování bzučáku	20
Obrázek 3.5: IRF540	20
Obrázek 3.6: Schematické zapojení zařízení pro měření RD člověka	21
Obrázek 3.7: Náhradní schéma pro dopočet odporu R1	22
Obrázek 3.8: Hardware zařízení pro měření reakční doby člověka.	23
Obrázek 3.9: Hlavní smyčka firmwaru	24
Obrázek 3.10: Testování v softwaru Tinkercad	25
Obrázek 3.11: List Výsledky.....	26
Obrázek 3.12: GUI	27
Obrázek 4: Testovací stanoviště na Gymnáziu Tišnov	29

Seznam příloh

- 1 Soubor Excel s názvem Data
- 2 Modely krytů
- 3 Firmware